

Repetition Structures

- เราต้องพิมพ์ค่าซ้ำๆ กัน เช่น 1-10 เช่น $n=10$

```
print(1)
print(2)
print(3)
:
print(10)
```

ทำซ้ำๆ แบบนี้ เราต้องใช้โครงสร้างการวนซ้ำ

Solution = Loop!!

2. Repetition Structures

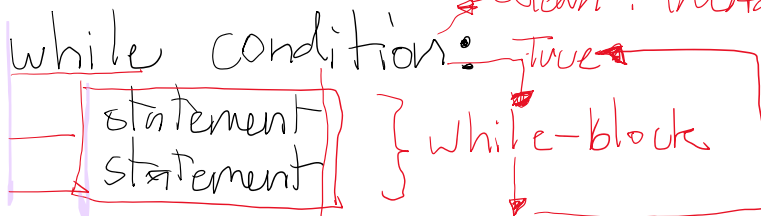
- 1) loop แบบ while (while)
- 2) loop แบบ for (for loop)

While loop

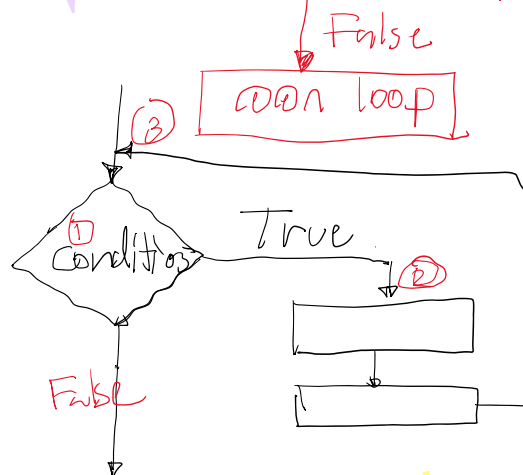
* เราต้องพิมพ์เงื่อนไข (True) ก่อน

Boolean: True/False

Syntax:



เงื่อนไข
ก่อน
วนซ้ำ



Ex1

X = 0

#loop 1

$X < 4 \rightarrow 0 < 4 \rightarrow \text{True} \checkmark$



Ex1

```
x = 0
while x < 4:
    print(x)
    x = x + 1
print('Done')
```

while block

```
x = 0
print(x)
x = x + 1
print(x)
x = x + 1
print(x)
x = x + 1
print(x)
x = x + 1
print("Done")
```

repeat

loop 1

$x < 4 \rightarrow 0 < 4 \rightarrow \text{True} \checkmark$
 $\text{print}(x) \rightarrow 0$
 $x = x + 1 \rightarrow 0 + 1 = 1$

loop 2

$x < 4 \rightarrow 1 < 4 \rightarrow \text{True} \checkmark$
 $\text{print}(x) \rightarrow 1$
 $x = x + 1 \rightarrow 1 + 1 = 2$

loop 3

$x < 4 \rightarrow 2 < 4 \rightarrow \text{True} \checkmark$
 $\text{print}(x) \rightarrow 2$
 $x = x + 1 \rightarrow 2 + 1 = 3$

loop 4

$x < 4 \rightarrow 3 < 4 \rightarrow \text{True} \checkmark$
 $\text{print}(x) \rightarrow 3$
 $x = x + 1 \rightarrow 3 + 1 = 4$

loops

$x < 4 \rightarrow 4 < 4 \rightarrow \text{False}$

$\text{print}('Done')$

Output:

0
1
2
3
Done

Ex2

$n = 3$

while $n > 0$:

$\text{print}(n)$

$n = n - 1$

$\text{print}(n, "Done")$

Output: 3

2

1

0 Done

1

$3 > 0 \rightarrow \text{True}$
 $\text{print}(3)$
 $n = 3 - 1 = 2$

2

$2 > 0 \rightarrow \text{True}$
 $\text{print}(2)$
 $n = 2 - 1 = 1$

3

$1 > 0 \rightarrow \text{True}$
 $\text{print}(1)$
 $n = 1 - 1 = 0$

4

$0 > 0 \rightarrow \text{False}$

0 Done ^{unhappy} ↓ #4 ¹¹⁻¹⁷³⁰ 0 > 0 → F x
unhappy print(0, "Done")

Ex

n = 3

while n > 0:

print(n)

n = n - 1

print("Done")

loop →

↑ happy!!

3

Done

2

Done

1

Done

Input Validation

* ตรวจสอบค่าที่ป้อนว่า เป็นค่าที่ถูกต้อง

- ค่าที่ป้อน ต้องมากกว่า 0 ✓

- ค่าที่ป้อน ต้องอยู่ระหว่าง 18 ถึง 50

* ถ้าป้อนค่าที่ไม่ถูกต้อง ต้องวนซ้ำ

✓ age = int(input("Enter age:"))

✓ while age < 0:

print("Invalid input")

age = int(input("Enter age:"))

print(age)

* สำคัญ : ต้องตรวจสอบ input ว่าถูกต้อง *

□ □ ...

1 validate > 0
 A < 10

Before

```
width = float(input())
length = float(input())
area = width * length
print(area)
```

validate > 0

After

```
width = float(input())
while width < 0:
    width = float(input())
    do on loop → width greater
length = float(input())
while length < 0:
    length = float(input())
area = length * width
print(area)
```

For loop

↳ วนซ้ำตาม จำนวน

วนซ้ำตาม collection

array / sequence

List: data type ที่เก็บข้อมูลแบบ

Syntax:

[item1, item2, item3]

↳ list
↳ data type ที่เก็บข้อมูล
↳ string, int, float
boolean, list

Ex my_list = [1, 2, 3, 4]

your_list = ["A", "B", "C", 123]

① ② ③ ④

4 ตัว

x = [True, False]

y = [True, True, False]

For loop Structure

Syntax

for var in items:

สำหรับ (collection)
↳ วนซ้ำตาม items ที่เก็บ

Syntax:

for var in items:

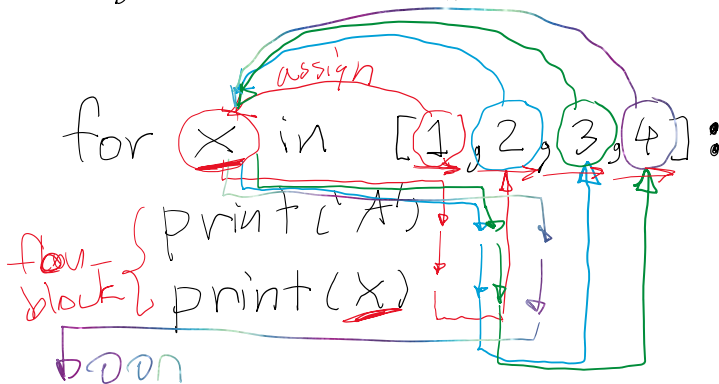
statement
statement

} for-block

list

* loop တစ်ခုလုံးမှာ list မှာပါတဲ့
တန်ဖိုးတွေကိုတိုင်း ခုတ်ယူပြီး for-block

Ex



loop 1

x = 1

print('A') → A

print(x) → 1

loop 2

x = 2

print('A') → A

print(x) → 2

loop 3

x = 3

print('A') → A

print(x) → 3

loop 4

x = 4

print('A') → A

print(x) → 4

Ex2

a = ["A", "B", "C"]

for x in a: ["A", "B", "C"]

print(y, y)

Output:

A A

B B

C C

Ex3

num = [10, 20, 30]

for n in num:

print(n**2)

တစ်ခုတည်းတည်းတည်း
မှာ ခုတ်ယူပြီး စာရင်း
ကလေးမှာ မှည့်

1) Calculate sum of numbers

Example 1

เลข หา ผลรวม ของ 10, 20, 30, 40 → (100)

* ตัวเลข มาจาก array ที่กำหนด



[10 , 20 , 30 , 40]

+10 +20 +30 +40



* ทำซ้ำ คือ loop ทำซ้ำ วนซ้ำ
วนซ้ำ วนซ้ำ

total = 0, # เริ่มที่ 0 ในกรณีหาผลรวม

nums = [10, 20, 30, 40]

for num in nums:

* total = total + num

print(total)

Output: 100

item vs. items

#1

num = 10

total = 0 + 10 = 10

#2

num = 20

total = 10 + 20 = 30

#3

num = 30

total = 30 + 30 = 60

#4

num = 40

total = 60 + 40 = 100

2) หาค่า

* ใน list หา หาค่าเฉลี่ย ของ list
ที่ทราบก่อน หาค่าเฉลี่ย

* เลข ใน [10, 11, 12, 13, 14]

หาค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย = 3

* คำถาม: อะไรที่หาค่าเฉลี่ย → หาค่าเฉลี่ย หาค่าเฉลี่ย หาค่าเฉลี่ย หาค่าเฉลี่ย หาค่าเฉลี่ย

* การวนซ้ำ: อะไรทำซ้ำบ้าง! → อะไรทำซ้ำบ้าง!
 ถ้าทำซ้ำ 1 ครั้ง (loop)
 ถ้าทำซ้ำ หลาย ครั้ง (loop)

```
count = 0
nums = [10, 11, 15, 17, 20]
for num in nums:
    if num % 2 == 0:
        count = count + 1
print(count)
```

อะไรทำซ้ำ

for-block

update count ให้ + 1

Short-hand notation

$X = X + 1$ → $X += 1$ ✓

$count = count + 1$ → $count += 1$

$total = total + num$ → $total += num$

การวนซ้ำ math operators ให้ดู:

$y = y - 5$ → $y -= 5$

$t = t * 2$ → $t *= 2$

$m = m / 2$ → $m /= 2$

range function

→ สร้าง list ของตัวเลข 1, 2, 3, 4
 "list" วนซ้ำ

start stop end

→ Syntax: range(start, end, step)

* Sequence start end

Ex range(0, 5, 1)
 ↳ [0, 1, 2, 3, 4] number 5
 +1 +1 +1 +1

range(5, 2, -1)
 ↳ [5, 4, 3] number 2
 -1 -1

range(7, 1, -2)
 ↳ [7, 5, 3]

2) range(start, end) → step=1 (default)

Ex range(0, 5) → range(0, 5, 1)
 ↳ [0, 1, 2, 3, 4]

3) range(end) → start=0, step=1 (default)

Ex range(4) → range(0, 4, 1) [0, 1, 2, 3]
 ↳ [0, 1, 2, 3]

* for loop like for x in range(4):
 print(x)

↳ 0
1
2
3

break statement

↳ break statement loop stopping !!
 ↑ for while

Ex x=0
 while x<5:
 print(x)

loop 1

0 < 5

print(x) → 0


```

while x < 5:
    print(x)
    x += 1
    break
print("Done")

```

print(x) → 0
 x += 1 → 1
 break ✓
 print("Done") → Done

→ scan loop

Ex for x in [2, 4, 5, 6, 7]:

```

if x % 2 == 1:
    break
else:
    print(x)

```

→ 2, 4

#1
 2 % 2 == 1 ✗
 → print(2)
 #2
 4 % 2 == 1 ✗
 → print(4)
 #3
 5 % 2 == 1 ✓
 → break → terminated

Output: 2
 4

Summary

- while
- input validation
- list
- for
- range
- break